

Data Warehouse Financeiro — Contas a Pagar

Projeto de Data Analytics — DA09 | Prof. Anildo | Eduardo, Vanessa, Jessica, Hellyson



Objetivo e Definição do Escopo

Transformação Dimensional

Converter dados transacionais de Contas a Pagar em estrutura orientada à análise, com consultas por período, categoria, situação e forma de pagamento.

Validação da Qualidade

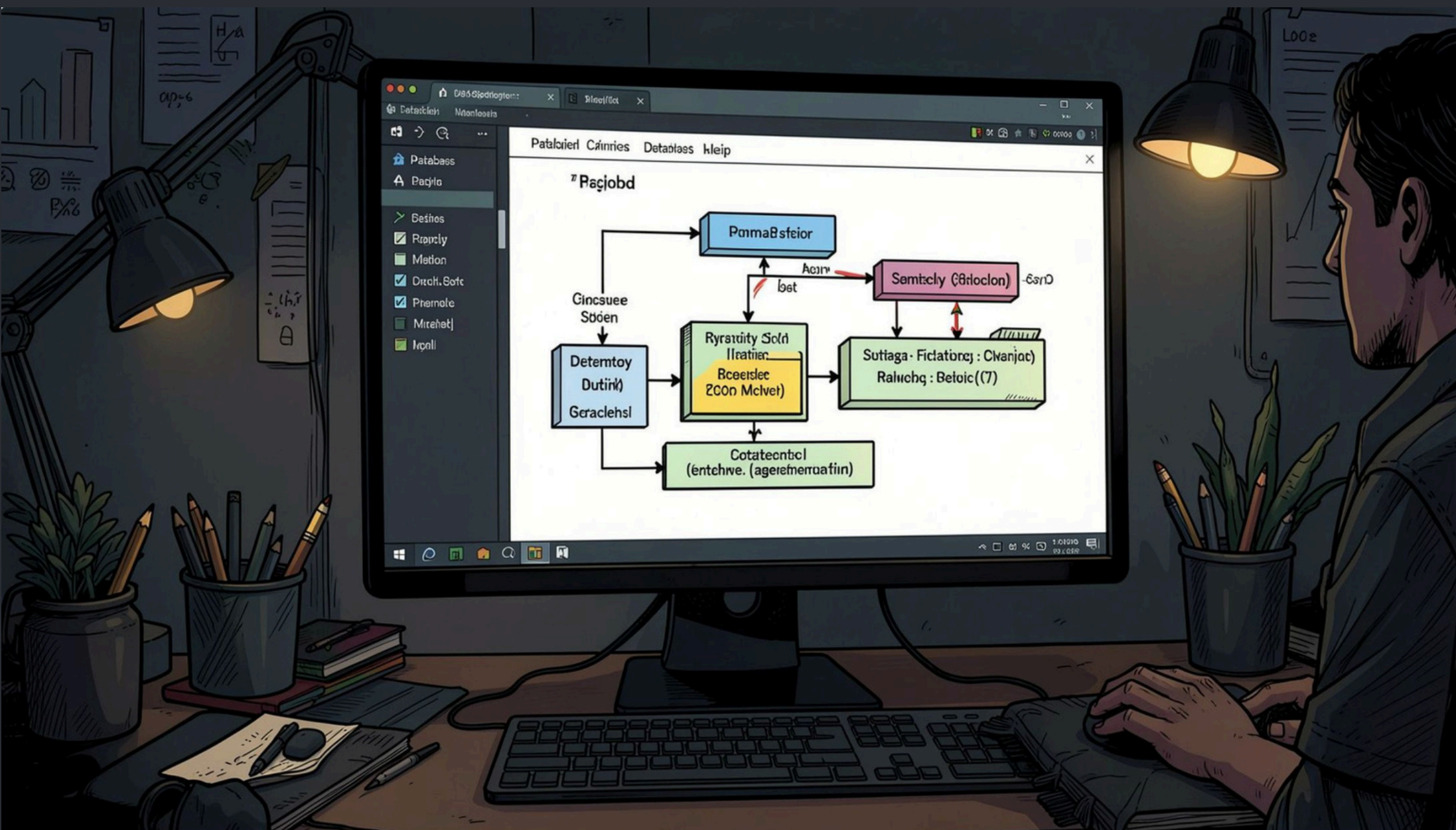
Documentar achados da análise exploratória e garantir integridade dos dados antes da modelagem.

Escolha do Domínio

Contas a Pagar foi selecionado por apresentar menor complexidade entre os domínios financeiros, permitindo aprofundamento da análise.



Da Base Corporativa à Análise Exploratória



Processo Inicial

01

Restauração do banco

Base corporativa restaurada no PostgreSQL localmente.

02

Validação estrutural

Verificação dos schemas e objetos disponibilizados.

03

Identificação dos domínios

Análise dos diferentes domínios disponíveis no banco.

04

Seleção de Contas a Pagar

Foco na tabela `financeiro.conta_pagar`.

05

Análise Exploratória (AED)

Compreensão da estrutura e verificação de qualidade dos dados.

☐ "Antes de modelar, foi necessário compreender a origem."

Conhecendo os Dados — AED

1.341

Registros

Títulos na base

R\$401K

Valor Total

R\$ 401.548,30 em valor original

20

Categorias

De despesa distintas

R\$299

Valor Médio

Por título (R\$ 299,44)

✓ 100% Liquidados

Todos os títulos com data de pagamento

✓ 0 Atrasos

Nenhum pagamento após o vencimento

✓ 0 Duplicados

1.341 IDs distintos

✓ 0 Nulos

Nas principais informações



Validação da Qualidade dos Dados

Testes Realizados

→ Valores Nulos

Documento, emissão, vencimento, valor original, situação, pagamento e descrição: zero registros nulos.

→ Duplicidade

1.341 registros com 1.341 IDs distintos – nenhuma duplicidade identificada.

→ Integridade Referencial

Nenhum registro sem correspondência nas dimensões de situação e forma de pagamento.

→ Consistência de Datas e Valores

Sem emissão posterior ao vencimento, pagamento anterior à emissão ou valores originais inválidos.

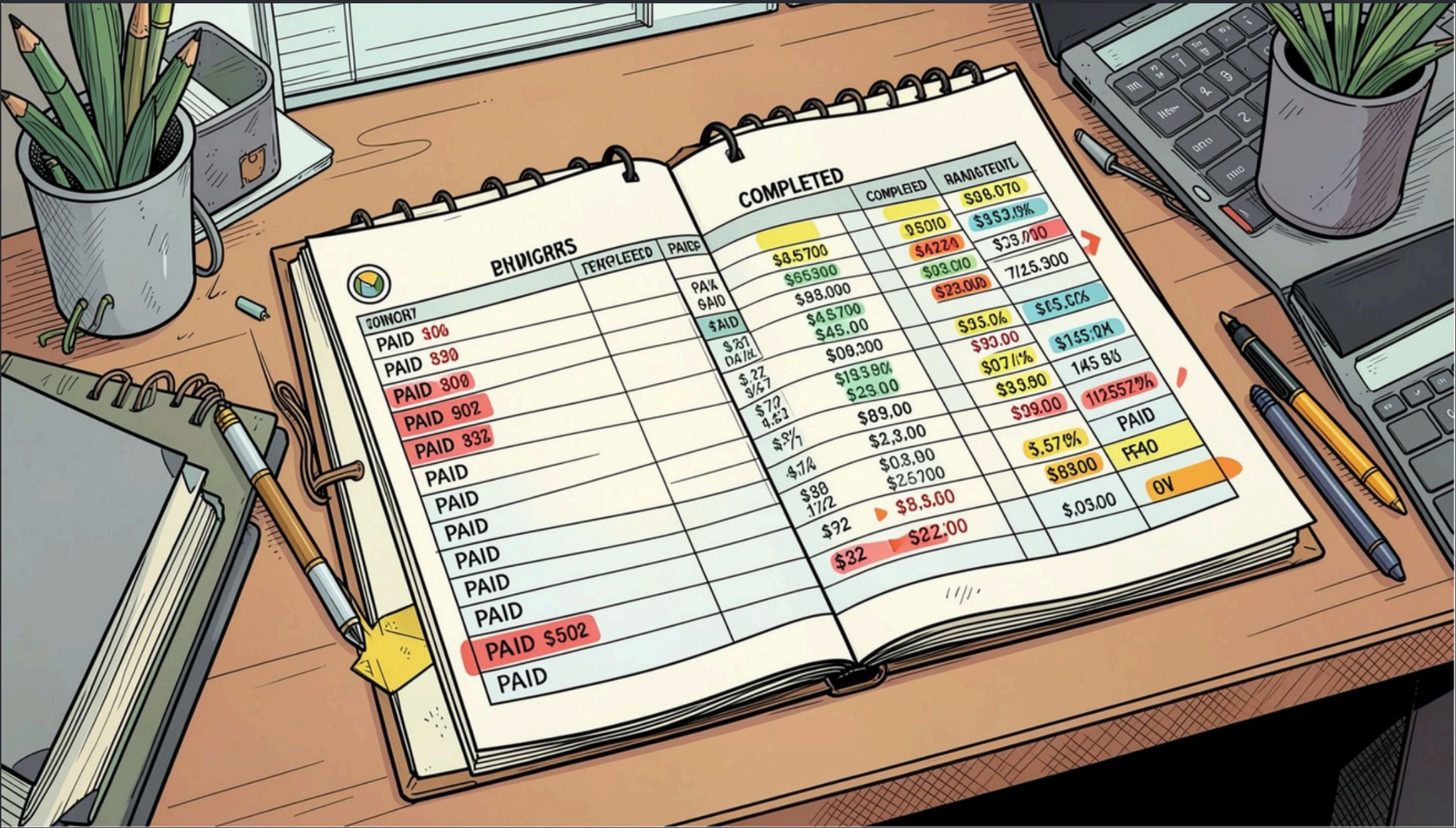
```
1 SELECT
2   COUNT(*) AS total_registros,
3   COUNT(*) FILTER (WHERE emissao > vencimento)
4     AS emissao_apos_vencimento,
5   COUNT(*) FILTER (WHERE data_pagamento < emissao)
6     AS pagamento_antes_emissao,
7   COUNT(*) FILTER (WHERE data_pagamento > vencimento)
8     AS pagamento_apos_vencimento
9 FROM financeiro.conta_pagar;
```

	total_registros bigint	emissao_apos_vencimento bigint	pagamento_antes_emissao bigint	pagamento_apos_vencimento bigint
1	1341	0	0	0

```
1 SELECT
2   COUNT(*) FILTER (WHERE documento IS NULL) AS documento_nulo,
3   COUNT(*) FILTER (WHERE emissao IS NULL) AS emissao_nula,
4   COUNT(*) FILTER (WHERE vencimento IS NULL) AS vencimento_nulo,
5   COUNT(*) FILTER (WHERE valor_original IS NULL) AS valor_original_nulo,
6   COUNT(*) FILTER (WHERE valor_atual IS NULL) AS valor_atual_nulo,
7   COUNT(*) FILTER (WHERE id_situacao IS NULL) AS situacao_nula,
8   COUNT(*) FILTER (WHERE data_pagamento IS NULL) AS pagamento_nulo,
9   COUNT(*) FILTER (WHERE id_forma_pagamento IS NULL) AS forma_pagamento_nula,
10  COUNT(*) FILTER (WHERE descricao IS NULL) AS descricao_nula
11 FROM financeiro.conta_pagar;
```

	documento_nulo bigint	emissao_nula bigint	vencimento_nulo bigint	valor_original_nulo bigint	valor_atual_nulo bigint	situacao_nula bigint	pagamento_nulo bigint	forma_pagamento_nula bigint
1	0	0	0	0	0	0	0	0

O que os Dados Revelaram?



Características da Base

100% Liquidados

Todos os 1.341 títulos com situação LIQUIDADA.

100% com Pagamento

Todos possuem data de pagamento preenchida.

0 Atrasos

Todos pagos até o vencimento.

valor_atual = 0

Em todos os registros.

i Essas características pertencem à base de origem e **não foram modificadas** durante o ETL. O modelo foi preparado para receber futuras cargas com outras situações.

Modelagem Dimensional — Esquema Estrela

Foi adotado o modelo dimensional em esquema estrela. O grão da fato_contas_pagar corresponde a **um registro por título** de contas a pagar.

dim_tempo

Calendário 2015–2030 · 5.843 registros · emissão, vencimento e pagamento

dim_categoria_despesa

20 categorias de despesa distintas

dim_situacao

Em Aberto, Atrasada, Liquidada, Cancelada

dim_forma_pagamento

9 formas cadastradas · PIX e Boletto utilizados

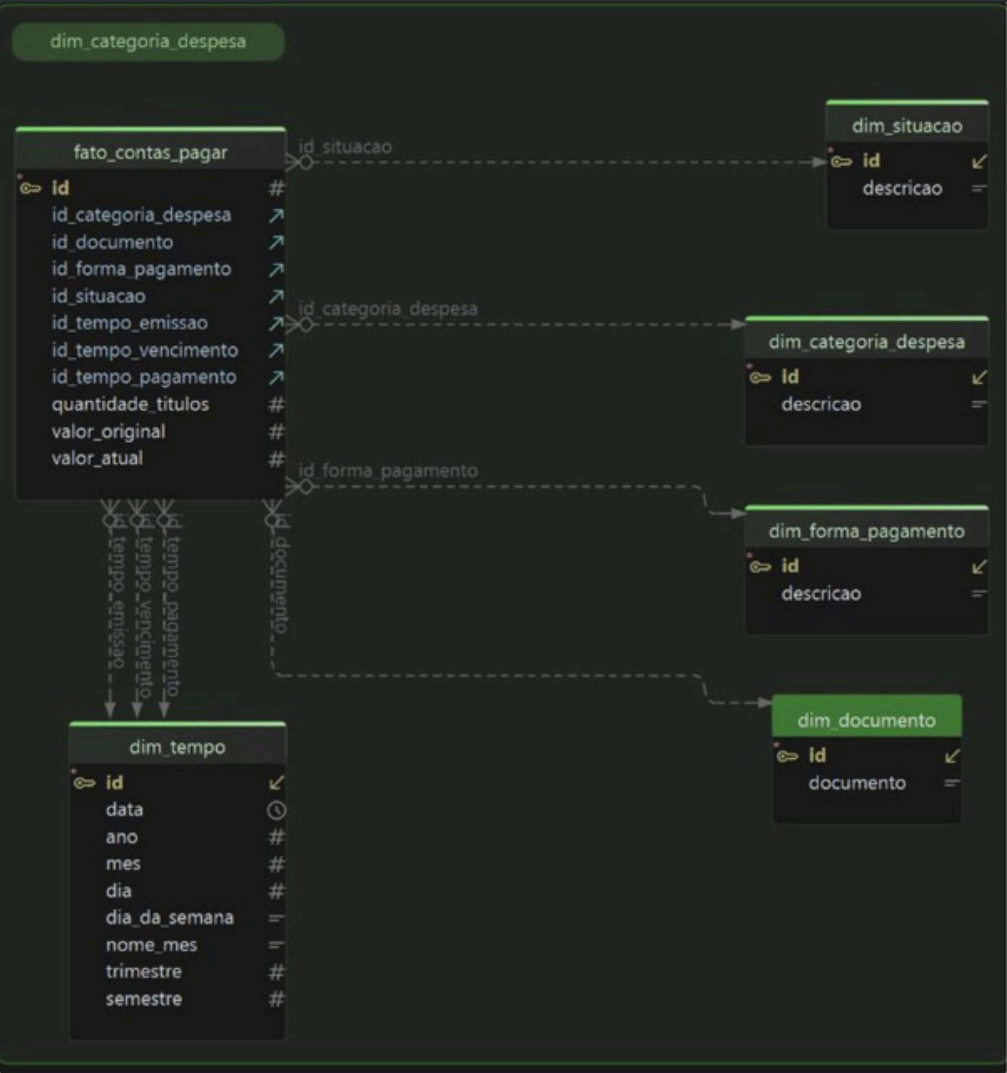
dim_documento

Identificação dos títulos

Tabela Fato e Dimensões

fato_contas_pagar e suas Dim

Núcleo do Data Warehouse — uma linha por título, com chaves estrangeiras para as dimensões.



Medidas

`valor_original`, `valor_atual`, `quantidade_titulos`

Carga ETL

01

Dimensões

Dimensões

- `dim_tempo`
- `dim_documento`
- `dim_categoria_despesa`
- `dim_situacao`
- `dim_forma_pagamento`

02

fato

- `fato_contas_pagar`

Chaves

`id_documento`, `id_categoria`, `id_situacao`, `id_forma_pagamento`, `id_tempo` (emissão, vencimento, pagamento)

Processo ETL / carga

Carga das Dimensões —

A etapa de carga das dimensões é executada antes da tabela fato para preparar os dados de referência que serão usados nas relações do Data Warehouse. Esse passo organiza os atributos descritivos, padroniza as informações e garante que cada dimensão esteja disponível para suportar a carga analítica com consistência.

- **dim_tempo** — estrutura de datas com hierarquias como dia, mês, trimestre e ano.
- **dim_documento** — tipos de documentos utilizados na operação.
- **dim_categoria_despesa** — classificação das despesas por categoria.
- **dim_situacao** — status de pagamento ou processamento.
- **dim_forma_pagamento** — métodos utilizados para realizar o pagamento.

Durante o carregamento, é fundamental garantir a **unicidade dos registros**, evitando duplicidades que possam comprometer a padronização dos dados e gerar inconsistências nas análises. Cada dimensão recebe **chaves substitutas** (como id_tempo, id_documento, id_categoria, id_situacao e id_forma_pagamento), que simplificam o relacionamento entre as tabelas e tornam o modelo mais estável.

Com as dimensões carregadas primeiro, a tabela fato pode referenciar corretamente essas chaves, assegurando **integridade referencial** e evitando erros durante a carga. Por isso, a ordem correta das operações é: **primeiro as dimensões, depois a tabela fato**.

```
Query  Query History
1  -- CARGA dim_documento
2  INSERT INTO dw_pagamento_contas.dim_documento (
3      documento
4  )
5  SELECT DISTINCT
6      documento
7  FROM financeiro.conta_pagar
8  WHERE documento IS NOT NULL;
9
10 --carga dim_situacao
11 INSERT INTO dw_pagamento_contas.dim_situacao (
12     descricao
13 )
14 SELECT
15     descricao
16 FROM financeiro.situacao
17 ORDER BY id;
18
19 --carga dim_forma_pagamento
20 INSERT INTO dw_pagamento_contas.dim_forma_pagamento (
21     descricao
22 )
23 SELECT
24     descricao
25 FROM financeiro.forma_pagamento
26 ORDER BY id;
27
28 --carga dim_categoria_despesa
29 INSERT INTO dw_pagamento_contas.dim_categoria_despesa (
30     descricao
31 )
32 SELECT DISTINCT
33     descricao
34 FROM financeiro.conta_pagar
35 WHERE descricao IS NOT NULL
36 ORDER BY descricao;
```



```

1  INSERT INTO dim_tempo (
2      data,
3      ano,
4      mes,
5      dia,
6      dia_da_semana,
7      nome_mes,
8      trimestre,
9      semestre
10 )
11 SELECT
12     dt::date AS data,
13     EXTRACT(YEAR FROM dt)::integer AS ano,
14     EXTRACT(MONTH FROM dt)::integer AS mes,
15     EXTRACT(DAY FROM dt)::integer AS dia,
16     TRIM(TO_CHAR(dt, 'Day')) AS dia_da_semana,
17     TRIM(TO_CHAR(dt, 'Month')) AS nome_mes,
18     EXTRACT(QUARTER FROM dt)::integer AS trimestre,
19     CASE
20         WHEN EXTRACT(MONTH FROM dt) <= 6 THEN 1
21         ELSE 2
22     END AS semestre
23 FROM generate_series(
24     '2015-01-01'::date,
25     '2030-12-31'::date,
26     INTERVAL '1 day'
27 ) AS dt;

```

Carga da Dim Tempo —

A dimensão tempo foi populada de 01/01/2015 até 30/12/2030. Embora os dados disponíveis na origem terminem em 2018, optou-se pela extensão do calendário para permitir futuras cargas sem necessidade de reconstrução da dimensão.

Essa decisão também mantém a dimensão preparada para análises de períodos futuros, mantendo o calendário previamente estruturado.

Carga da Tabela Fato — Garantindo Integridade Referencial

A tabela fato é carregada após as dimensões porque depende das chaves substitutas já disponíveis para relacionar corretamente os registros de negócio ao modelo analítico. Essa ordem de carga assegura consistência, evita inconsistências nos relacionamentos e permite que cada lançamento seja associado à dimensão correta antes de entrar no Data Warehouse.

Nesse processo, o **INNER JOIN** é utilizado para validar e cruzar os dados da origem com as tabelas dimensões. Cada registro da base operacional é comparado com as chaves das dimensões correspondentes, garantindo que somente os itens com correspondência válida sigam para a carga. Isso evita **registros órfãos**, isto é, fatos sem vínculo com dimensões existentes, o que comprometeria a análise e a integridade referencial.

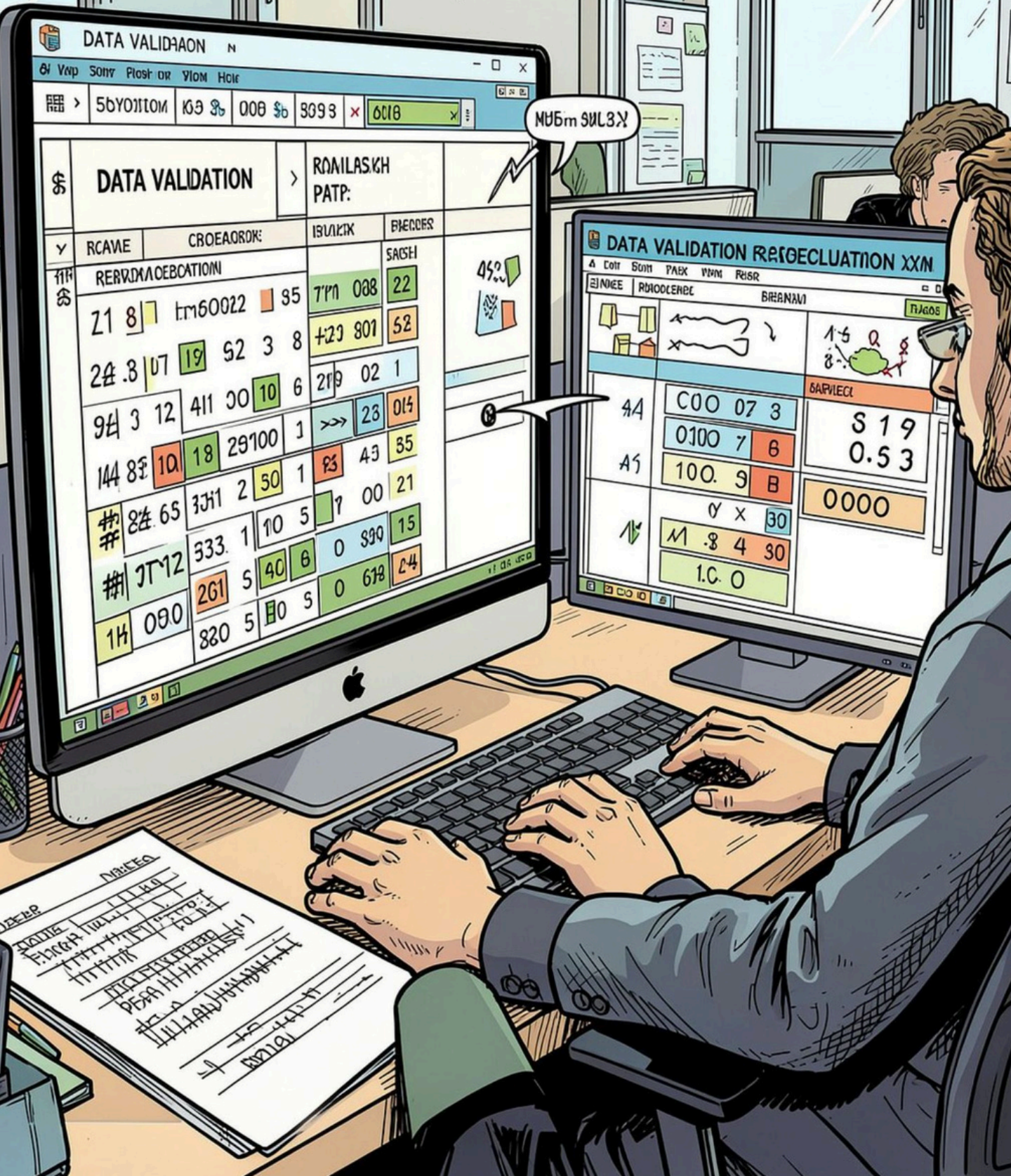
Grão da tabela fato: um registro por título de pagamento. Esse nível de detalhe permite acompanhar cada ocorrência individual com precisão e consistência analítica.

- **Medidas carregadas:** valor_original, valor_atual e quantidade_titulos.
- **Chaves estrangeiras populadas:** id_tempo, id_documento, id_categoria, id_situacao e id_forma_pagamento.
- **Validação de integridade:** se um registro não encontrar correspondência em alguma dimensão, ele é bloqueado da carga e direcionado para tratamento de exceção ou fila de inconsistências.
- **Qualidade de dados:** essa etapa funciona como uma barreira de controle, garantindo padronização, rastreabilidade e confiabilidade para as análises futuras.

Com essa validação, a tabela fato entra no modelo apenas com relacionamentos consistentes, fortalecendo a confiabilidade do ambiente analítico e a qualidade das informações consumidas pelas áreas de negócio.

```
Query  Query History
1  INSERT INTO dw_pagamento_contas.fato_contas_pagar (
2      id_categoria_despesa,
3      id_documento,
4      id_forma_pagamento,
5      id_situacao,
6      id_tempo_emissao,
7      id_tempo_vencimento,
8      id_tempo_pagamento,
9      quantidade_titulos,
10     valor_original,
11     valor_atual
12 )
13 SELECT
14     dcd.id AS id_categoria_despesa,
15     dd.id AS id_documento,
16     dfp.id AS id_forma_pagamento,
17     ds.id AS id_situacao,
18     dt_emissao.id AS id_tempo_emissao,
19     dt_vencimento.id AS id_tempo_vencimento,
20     dt_pagamento.id AS id_tempo_pagamento,
21     1 AS quantidade_titulos,
22     cp.valor_original,
23     cp.valor_atual
24
25 FROM financeiro.conta_pagar cp
26
27 INNER JOIN financeiro.situacao_titulo st
28     ON st.id = cp.id_situacao
29
30 INNER JOIN vendas.forma_pagamento fp
31     ON fp.id = cp.id_forma_pagamento
32
33 INNER JOIN dw_pagamento_contas.dim_documento dd
34     ON dd.documento = cp.documento
35
36 INNER JOIN dw_pagamento_contas.dim_categoria_despesa dcd
37     ON dcd.descricao = cp.descricao
38
39 INNER JOIN dw_pagamento_contas.dim_situacao ds
40     ON ds.descricao = st.descricao
41
42 INNER JOIN dw_pagamento_contas.dim_forma_pagamento dfp
43     ON dfp.descricao = fp.descricao
44
45 INNER JOIN dw_pagamento_contas.dim_tempo dt_emissao
46     ON dt_emissao.data = cp.emissao
47
48 INNER JOIN dw_pagamento_contas.dim_tempo dt_vencimento
49     ON dt_vencimento.data = cp.vencimento
50
51 INNER JOIN dw_pagamento_contas.dim_tempo dt_pagamento
52     ON dt_pagamento.data = cp.data_pagamento;
```


Validação Final do Data Warehouse



Origem

1.341 registros

R\$ 401.548,30

Fato

1.341 registros

R\$ 401.548,30

Resultado

Sem perdas ou alterações nos valores durante a carga

✓ Integridade

Sem valores nulos nas principais colunas da fato; relacionamentos com dimensões validados.

✓ Reconciliação

Valores totais idênticos entre origem e fato — nenhuma divergência identificada.

Análises pós-data warehouse

Três análises que destacam a evolução, a composição e os principais destaques do negócio após a consolidação dos dados.

Qual categoria de despesa apresentou o maior valor total?

categoria_despesa	valor_total
Aluguel	9036.70
Publicidade e marketi...	8471.15
Softwares e assinatur...	8249.01
Água e esgoto	7351.73

Maior categoria por ano

Identifica a liderança anual de gastos por categoria.

categoria_despesa	quantidade_titulos	valor_total	percentual_total
Aluguel	87	26331.20	6.56
Água e esgoto	80	24645.15	6.14
Softwares e assinaturas	83	23796.62	5.93
Publicidade e marketing	70	23036.64	5.74
Segurança patrimonial	74	22420.37	5.58
Condomínio	77	22130.53	5.51
Tarifas bancárias	70	22082.15	5.50
Café e copa	70	21544.65	5.37
Transporte e frete	72	20941.04	5.22
Energia elétrica	69	20928.13	5.21
Serviços de contabilidade	59	18621.60	4.64
Internet banda larga	61	18548.50	4.62
Materiais de escritório	65	18531.41	4.61
Seguros	59	18109.09	4.51
Impostos e taxas	60	17320.37	4.31
Telefonia fixa/móvel	60	17205.21	4.28
Limpeza e conservação	60	17203.12	4.28
Consultoria	57	16326.85	4.07
Correios	53	16067.77	4.00
Manutenção de equipament...	55	15757.90	3.92

Participação das categorias

Mostra o peso do total entre categorias.

ano	trimestre	valor_total	valor_periodo_anterior	comportamento
2015	1	21429.27	[null]	Sem valor para compa...
2015	2	24707.70	21429.27	Aumento
2015	3	27876.08	24707.70	Aumento
2015	4	26612.38	27876.08	Redução
2016	1	26257.92	26612.38	Redução
2016	2	26839.79	26257.92	Aumento
2016	3	27501.57	26839.79	Aumento
2016	4	28746.23	27501.57	Aumento
2017	1	26965.00	28746.23	Redução
2017	2	28169.24	26965.00	Aumento
2017	3	27583.31	28169.24	Redução
2017	4	25871.56	27583.31	Redução
2018	1	27252.88	25871.56	Aumento
2018	2	27486.13	27252.88	Aumento
2018	3	24368.91	27486.13	Redução
2018	4	3880.33	24368.91	Redução

Evolução anual

Revela a variação de gastos ao longo do tempo. OBS: null neste caso não se trata de um erro e sim que não há valor antes de 2015.

Power BI — Visualização e Análise dos Dados

O Power BI se conecta diretamente ao data warehouse construído a partir do modelo dimensional, consumindo a tabela fato_contas_pagar e suas dimensões para transformar os dados em análises gerenciais e dashboards interativos.

- Conexão com o modelo dimensional: fato_contas_pagar e dimensões de apoio para detalhamento e segmentação.
- Três visões analíticas foram criadas a partir das queries do modelo e serão apresentadas em sequência.
- Atualização dos dados em tempo real ou quase em tempo real, garantindo leituras sempre atuais.
- Dashboards interativos para exploração, comparação de indicadores e apoio à tomada de decisão.

Essas views alimentam os relatórios no Power BI, permitindo analisar tendências, identificar padrões e responder rapidamente às necessidades do negócio com visualizações claras e dinâmicas.





DESPESAS POR CATEGORIA

Análise dos títulos de contas a pagar por categoria de despesa

401,55 Mil

VALOR TOTAL

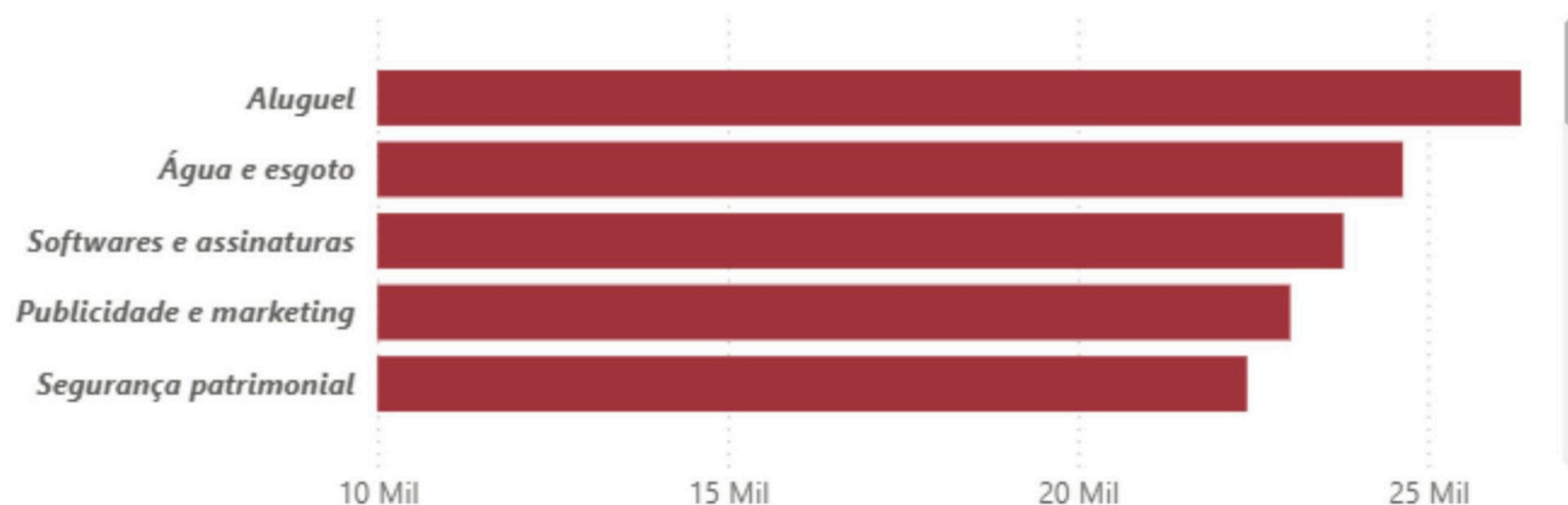
1341

Nº DE TÍTULOS

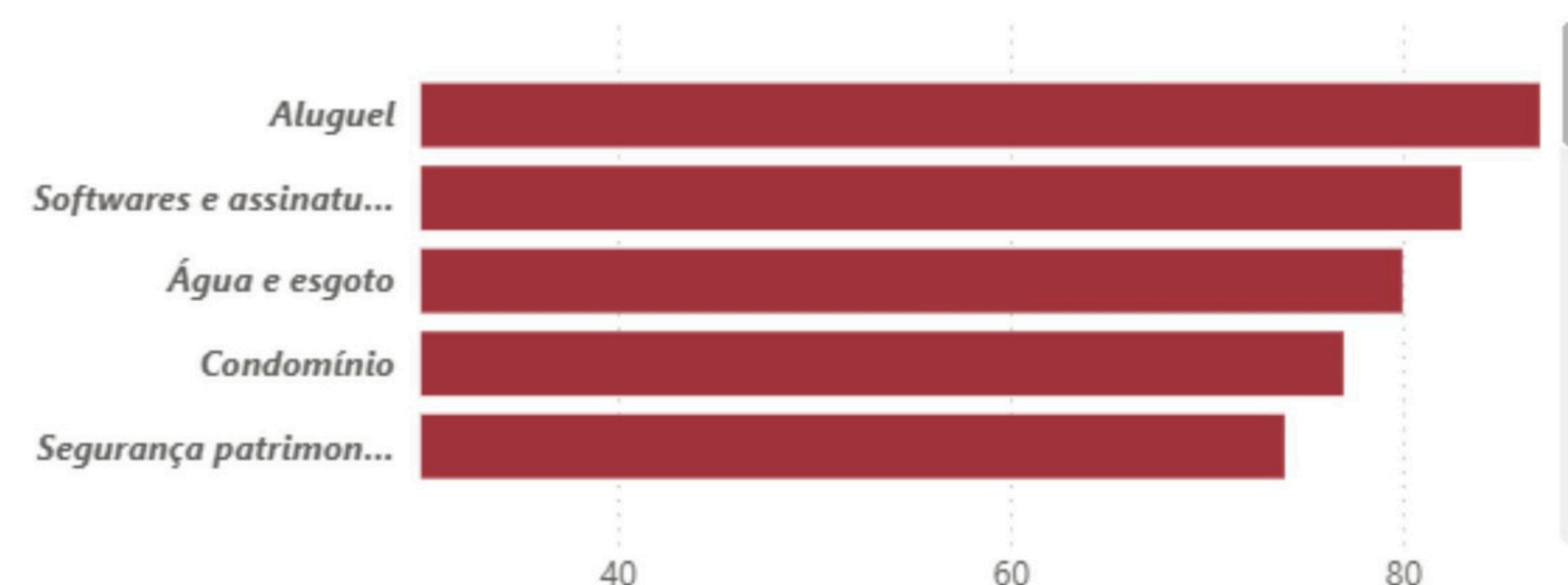
299,21

VALOR MÉDIO

VALOR TOTAL POR CATEGORIA

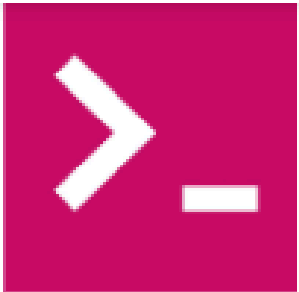


QUANTIDADE DE TÍTULOS POR CATEGORIA



DETALHAMENTO POR CATEGORIA

Categoria	Valor total	Maior valor	Menor valor	Títulos	Valor médio
Aluguel	26.331,20	495,77	106,65	87	302,66
Água e esgoto	24.645,15	497,74	107,36	80	308,06
Softwares e assinaturas	23.796,62	494,95	100,87	83	286,71
Publicidade e marketing	23.036,64	499,33	101,58	70	



EVOLUÇÃO TEMPORAL

Evolução dos títulos de contas a pagar — 2015 a 2018

401,55 Mil

VALOR TOTAL

1341

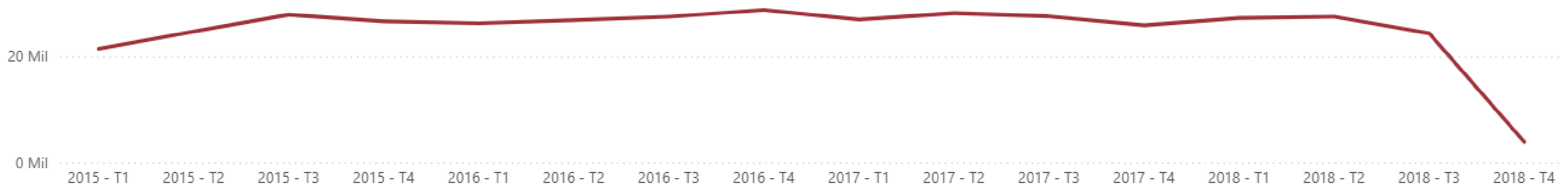
Nº DE TÍTULOS

298,60

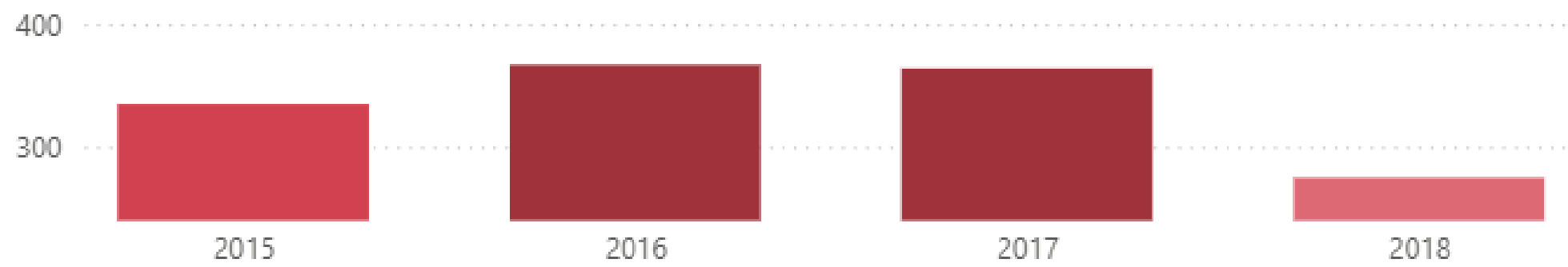
VALOR MÉDIO



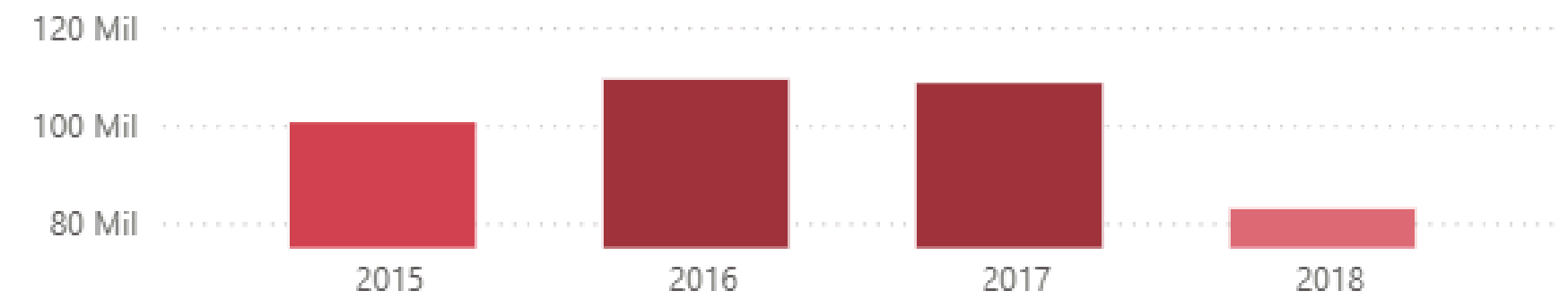
VALOR TOTAL POR PERÍODO



QUANTIDADE DE TÍTULOS POR ANO

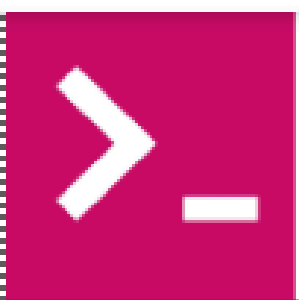


VALOR TOTAL EM POR ANO



DETALHAMENTO POR PERÍODO

Ano	Trimestre	Títulos	Total	Médio
2015	1	67	21.429,27	319,84
2015	2	86	24.707,70	287,30
2015	3	93	27.876,08	299,74
2015	4	89	26.612,38	299,02



FORMAS DE PAGAMENTO

Distribuição dos títulos por forma de pagamento

401,55 Mil

VALOR TOTAL

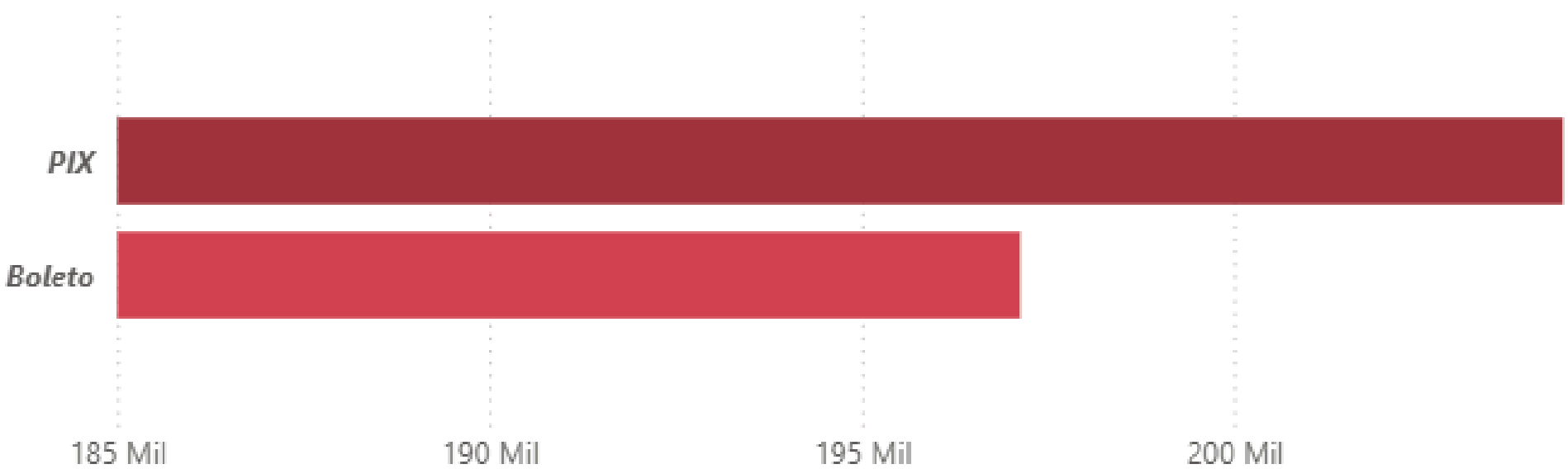
1341

Nº DE TÍTULOS

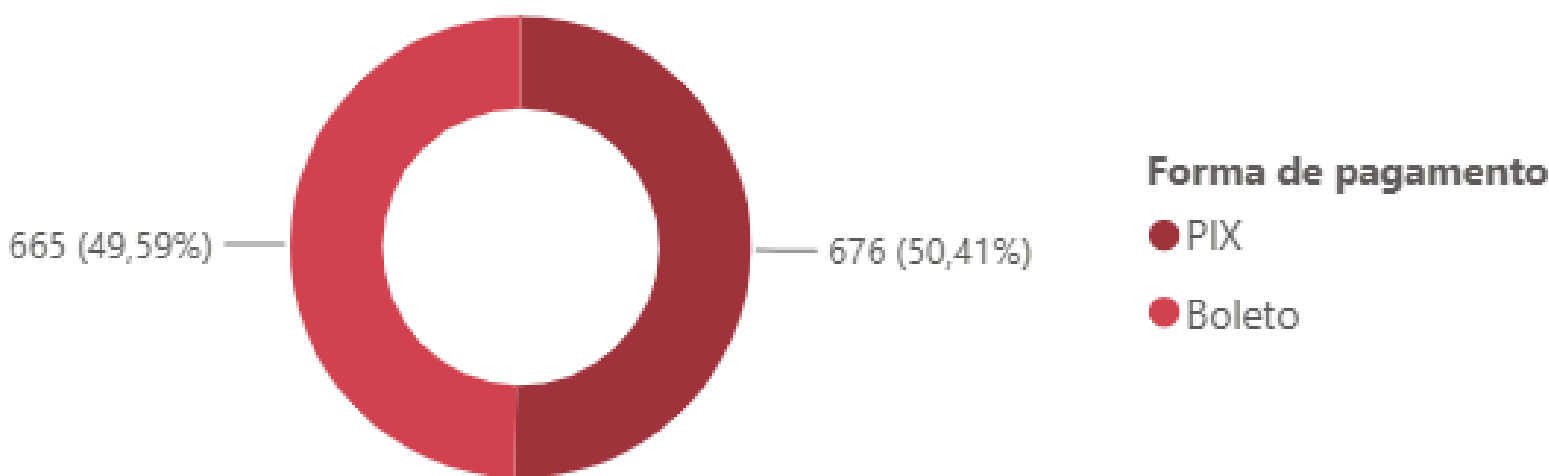
299,42

VALOR MÉDIO

VALOR TOTAL POR FORMA DE PAGAMENTO



QUANTIDADE E PORCENTAGEM POR FORMA DE PAGAMENTO



COMPARATIVO POR FORMA DE PAGAMENTO

Forma de pagamento	Quantidade por título	Valor total	Valor médio por título
Boleto	665	197.131,87	296,44
PIX	676	204.416,43	302,39
Total	1341	401.548,30	

Resultados e Conclusão

1.341

Títulos consolidados

R\$401K

Valor total original

20

Categorias de despesa

0

Pagamentos em atraso

O projeto aplicou de forma integrada as etapas de Data Analytics: restauração, AED, modelagem dimensional, ETL e validação. A AED foi fundamental para compreender a qualidade dos dados antes da modelagem. O modelo dimensional em esquema estrela organizou os dados em uma tabela fato e dimensões relacionadas, facilitando consultas analíticas e diferentes perspectivas de análise. O Data Warehouse demonstrou capacidade de transformar dados transacionais em informações estruturadas para apoio à tomada de decisão.

